CASE-BASED DISCUSSION – RTA AND HYPERLIPIDEMIA

مناقشة حالة – حادث مروري وفرط شحوم الدم

Second stage – Medical Education Unit – Al-Ameed College of Medicine (week 5)

المرحلة الثانية – وحدة التعليم الطبي – كلية الطب جامعة العميد (الأسبوع 5)

1. THE CASE | الحالة

Presentation and history | العرض والقصة

- A **39-year-old obese woman** was brought to the Emergency Department after a **road traffic accident**. She complained of **severe headache, repeated vomiting and progressive confusion**; her family reported a **brief loss of consciousness** at the scene.
  أُحضرت **امرأة عمرها 39 سنة وبدينة** إلى الطوارئ بعد **حادث مروري**. اشتكت من **صداع شديد وتقيؤ متكرر وتخليط متزايد**؛ وذكرت عائلتها **فقدان وعي وجيز** في موقع الحادث.
- **History: hyperlipidemia diagnosed one year ago**; **poor adherence to dietary recommendations**; she **stopped her lipid-lowering medication**; **no previous hypertension or diabetes**.
  القصة: فرط شحوم الدم منذ سنة؛ وضعف الالتزام بالحمية؛ وأوقفت دواء خفض الشحوم؛ ولا قصة سابقة لارتفاع الضغط أو السكري.

Physical examination | الفحص السريري

Finding الموجودة	Value القيمة
Consciousness **الوعي**	Conscious but drowsy; **Glasgow Coma Scale 13/15** واعية لكن نعسانة؛ **مقياس غلاسكو للغيبوبة 13/15**
Blood pressure **ضغط الدم**	**145/90 mmHg** **القيمة 145/90 ملم زئبق**
Pulse **النبض**	**58 beats/min** **القيمة 58 نبضة/دقيقة**
Respiratory rate **معدل التنفس**	18 breaths/min القيمة 18 نفساً/دقيقة
Temperature **الحرارة**	37 °C 37 °C
BMI **مؤشر كتلة الجسم**	**33 kg/m2** (obese) **القيمة 33 كغ/م2** (بدانة)
Pupils **الحدقتان**	Equal and reactive to light متساويتان وتستجيبان للضوء
Motor power **القوة الحركية**	**Mild weakness in the left upper and lower limbs (4/5)** **ضعف خفيف في الطرفين العلوي والسفلي الأيسرين (4/5)**
Other **أخرى**	No external bleeding or long bone fractures لا نزف خارجي ولا كسور في العظام الطويلة

Standard teaching (not on the slides): a relatively high blood pressure with a **slow pulse** in a head-injured patient with headache, vomiting and drowsiness suggests **raised intracranial pressure**; **left-sided weakness** suggests a **right hemisphere** problem.
منهج معتاد (ليس في الشرائح): ارتفاع الضغط نسبياً مع **نبض بطيء** عند مصاب بالرأس مع صداع وتقيؤ ونعاس يوحي بـ**ارتفاع الضغط داخل القحف**؛ و**الضعف في الجهة اليسرى** يوحي بمشكلة في **نصف الكرة المخية الأيمن**.

2. INVESTIGATIONS | الفحوص

Laboratory investigations | الفحوص المخبرية

Investigation الفحص	Result النتيجة	Normal range المجال الطبيعي	Meaning المدلول
Serum sodium (Na+) **صوديوم المصل (Na+)**	**130 mmol/L** **القيمة 130 ملمول/ل**	135–145 135–145	**Low** **منخفض**
Serum potassium (K+) **بوتاسيوم المصل (K+)**	**3.4 mmol/L** **القيمة 3.4 ملمول/ل**	3.5–5.0 3.5–5.0	**Slightly low** **منخفض قليلاً**
Total cholesterol **الكوليسترول الكلي**	**280 mg/dL** **القيمة 280 ملغ/دل**	< 200 < 200	**High** **مرتفع**
LDL cholesterol **كوليسترول LDL**	**190 mg/dL** **القيمة 190 ملغ/دل**	< 100 < 100	**High** **مرتفع**
HDL cholesterol **كوليسترول HDL**	**35 mg/dL** **القيمة 35 ملغ/دل**	> 50 (female) > 50 (أنثى)	**Low** **منخفض**
Triglycerides **الغليسيريدات الثلاثية**	**260 mg/dL** **القيمة 260 ملغ/دل**	< 150 < 150	**High** **مرتفع**

The lipid profile is an **atherogenic dyslipidemia**: high total cholesterol, LDL and triglycerides with low HDL.

الصورة الشحمية **اضطراب شحوم مولّد للتصلب العصيدي**: ارتفاع الكوليسترول الكلي و LDL والغليسيريدات الثلاثية مع انخفاض HDL.

Imaging | التصوير

- A **non-contrast CT scan of the brain** shows **diffuse cerebral edema without intracranial hemorrhage or skull fracture**.

  يُظهر **التصوير المقطعي للدماغ دون ظليل وذمة دماغية منتشرة دون نزف داخل القحف أو كسر في الجمجمة**.

- The **neurosurgeon** explains that the **swelling of brain cells** is mainly due to **abnormal movement of water into neurons**, because of **disruption of normal cell membrane transport mechanisms** after brain injury.

  يشرح **جراح الأعصاب** أن **تورم الخلايا الدماغية** ناتج أساساً عن **حركة غير طبيعية للماء إلى داخل العصبونات** بسبب **اضطراب آليات النقل الغشائي الطبيعية** بعد إصابة الدماغ.

3. REFLECTION: THE NA+/K+ PUMP | التأمل: مضخة الصوديوم والبوتاسيوم

Question and answer | السؤال والجواب

Reflection question: a patient receives a drug that **inhibits the Na+/K+ ATPase**. Predict its effects on **intracellular ion concentration, cell volume and membrane potential**.

سؤال التأمل: يتلقى مريض دواءً **يثبط ATPase الصوديوم والبوتاسيوم**. تنبأ بتأثيراته على **تركيز الشوارد داخل الخلية وحجم الخلية والجهد الغشائي**.

Parameter المعطى	Effect of inhibition (standard teaching) تأثير التثبيط (منهج معتاد)
Intracellular ions **الشوارد داخل الخلية**	**Na+ rises** and **K+ falls** (the pump moves **3 Na+ out and 2 K+ in**) **يرتفع Na+ وينخفض K+** (إذ تنقل المضخة **3 Na+ للخارج و2 K+ للداخل**)
Cell volume **حجم الخلية**	**Cell swells** as water follows the accumulating sodium (**cellular edema**) **تتورم الخلية** إذ يتبع الماء الصوديوم المتراكم (**وذمة خلوية**)
Membrane potential **الجهد الغشائي**	**Depolarizes** (becomes less negative) as gradients run down and the pump's electrogenic contribution is lost **ينزع الاستقطاب** (يصبح أقل سلبية) مع تلاشي الميول الشاردية وفقد المساهمة الكهربائية للمضخة

- **Link to the case:** failure of membrane transport after injury lets **water move into neurons**, causing **cell swelling and cerebral edema**.

  الصلة بالحالة: فشل النقل الغشائي بعد الإصابة يسمح بـ**حركة الماء إلى العصبونات** مسبباً **تورم الخلايا والوذمة الدماغية**.

Ionic composition and active transport | التركيب الشاردي والنقل الفعال

- **Extracellular fluid** is rich in **sodium and chloride**; **intracellular fluid** is rich in **potassium**, with proteins and phosphates as the main anions (standard teaching).

السائل خارج الخلوي غني بـ**الصوديوم والكلور**؛ و**السائل داخل الخلوي** غني بـ**البوتاسيوم** وأهم الأنيونات فيه البروتينات والفوسفات (منهج معتاد).

- The **Na+/K+ pump** is a **primary active transporter** (ATPase) that uses ATP and is **electrogenic**, maintaining the **resting membrane potential and cell volume**. **Primary active transport of hydrogen ions** occurs in the **stomach** and the **kidneys**.
  مضخة Na+/K+ ناقل **فعال أولي** (ATPase) يستعمل ATP و**كهروجيني**، ويحافظ على **جهد الراحة الغشائي وحجم الخلية**. و**النقل الفعال الأولي لشوارد الهيدروجين** يحدث في **المعدة** و**الكلى**.

4. LEARNING OUTCOMES OF WEEK 5 | مخرجات التعلم للأسبوع 5

Second-stage case-based discussion | مناقشة الحالة للمرحلة الثانية

Subject المادة	Learning outcome مخرج التعلم
Clinical application **التطبيق السريري**	Evaluate a case of a patient with **hyperlipidemia and traumatic brain injury** تقييم حالة مريض مصاب بـ**فرط شحوم الدم ورض دماغي**
Anatomy – nervous system **التشريح – الجهاز العصبي**	Identify and describe the major divisions of the **central and peripheral nervous systems** تحديد ووصف الأقسام الرئيسية للجهاز العصبي **المركزي والمحيطي**
Biochemistry – lipid metabolism **الكيمياء الحيوية – استقلاب الدهون**	Explain **lipid metabolism** and assess the **cardiovascular risk** of abnormal **LDL, HDL, VLDL and IDL** شرح **استقلاب الدهون** وتقييم **الخطر القلبي الوعائي** لاضطراب **LDL** و **HDL** و **VLDL** و **IDL**
Cell physiology **فيزيولوجيا الخلية**	Compare the **ionic compositions** of extracellular and intracellular fluids; explain **cell membrane structure** and **passive transport** such as diffusion مقارنة **التراكيب الشاردية** للسائل خارج الخلوي وداخله؛ وشرح **بنية غشاء الخلية** و**النقل المنفعل** كالانتشار
Active transport **النقل الفعال**	Analyze the roles of **protein channels**, the **electrogenic Na+/K+ pump** and **primary active transport of hydrogen ions** in the stomach and kidneys تحليل أدوار **القنوات البروتينية** و**مضخة Na+/K+ الكهروجينية** و**النقل الفعال الأولي لشوارد الهيدروجين** في المعدة والكلى